



IRIS – L'école de l'informatique  
BTS SIO – Option SISR  
Nom / Prénom : Lasana Diarra  
Année scolaire : 2025 – 2026

Contexte : L'objectif est de sécuriser les échanges entre le contrôleur de domaine **Hermes** et pfSense en utilisant **LDAPS**.

LDAP fonctionne, mais LDAPS échoue car Hermes n'a pas de certificat.

On installe donc une **autorité de certification (HERMES-CA)** sur le serveur, afin de générer un certificat permettant d'activer LDAPS et d'assurer une authentification sécurisée entre pfSense et l'Active Directory.

#### **A- Test de la connectivité LDAP et LDAP (LDAP sur SSL) sur le serveur active directory hermes**

- 1- Connectivité LDAP
- 2- Connectivité LDAPS (**LDAP sur SSL**)
  - a- Création d'une autorité de certification sur le contrôleur de domaine hermes
    - i- Ajouter le rôle certificat sur hermes
    - ii- Configuration du rôle certificat sur hermes

#### **B- Test de la connectivité LDAP et LDAP (LDAP sur SSL) sur heimdall (pfsense)**

#### **C- Création des comptes utilisateurs sur le contrôleur de domaine**

#### **D- Création des authentifications LDAP et LDAPS sur le serveur pfsense**

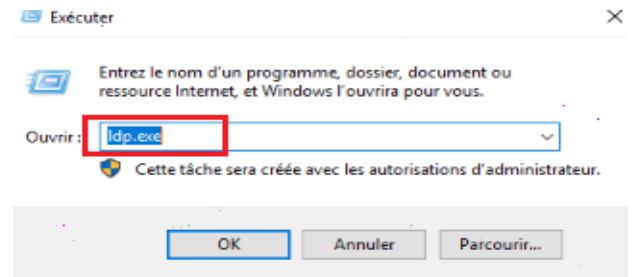
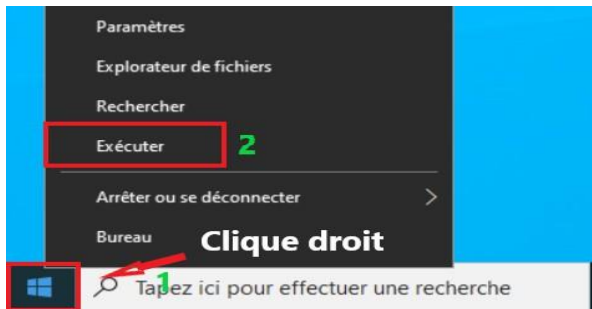
#### **E- Création de l'authentifications LDAP**

- 1- Création de l'authentifications LDAP
- 2- Création de l'authentifications LDAPS
  - a- Création du formulaire de l'authentification LDAPS
  - b- Analyse avec Wire Shark du trafic pfsense active directory
  - c- Exportation du certificat de l'autorité de certification hermes
  - d- Importation du certificat de l'autorité de certification racine
  - e- Test de la connexion ssl entre pfsense et le contrôleur de domaine
- 3- Utilisation des authentifications LDAP et LDAPS sur le serveur pfsense
  - a- Vérification de l'authentification LDAP et LDAPS
  - b- Création et configuration d'un groupes sur pfsense
  - c- Test de connexion sur l'interface web avec un compte ldap

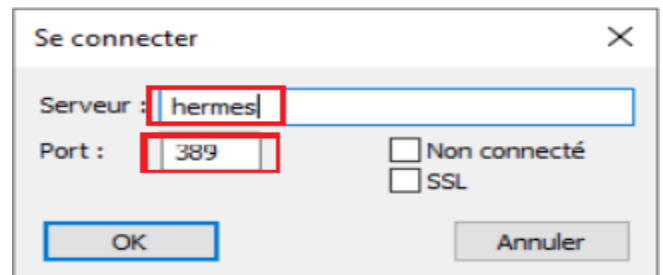
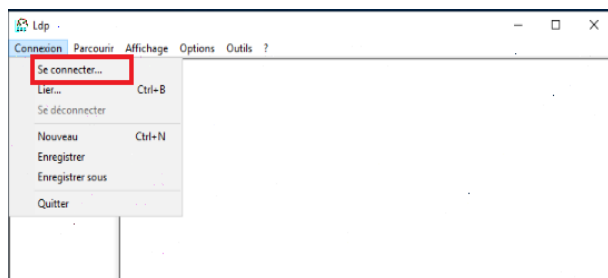
## A- Test de la connectivité LDAP et LDAPS sur le serveur active directory hermes

### 1- Connectivité LDAP

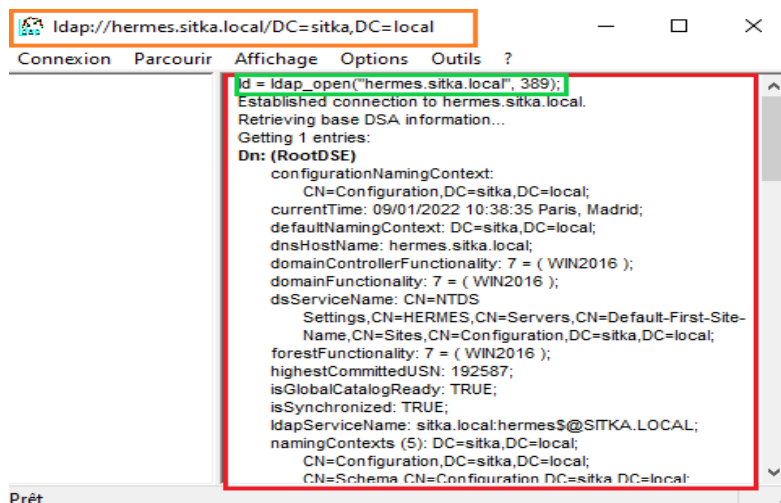
Sur le contrôleur de domaine on test la connectivité LDAP standard, donc clique droit sur le menu démarrer + exécuter puis on tape **ldp.exe** pour ouvrir l'explorateur LDAP



Un fois l'explorateur LDAP est ouvert l'explorateur on choisit le menu Se connecter et on rentre le nom du serveur **hermes.sitka.local** ainsi que le port de connexion **389**

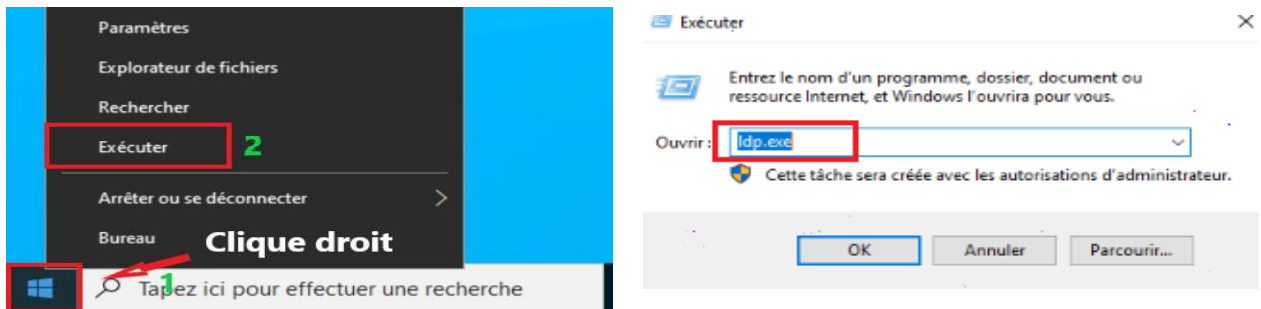


La connexion à la base d'annuaire fonctionne on peut identifier les partitions d'annuaire

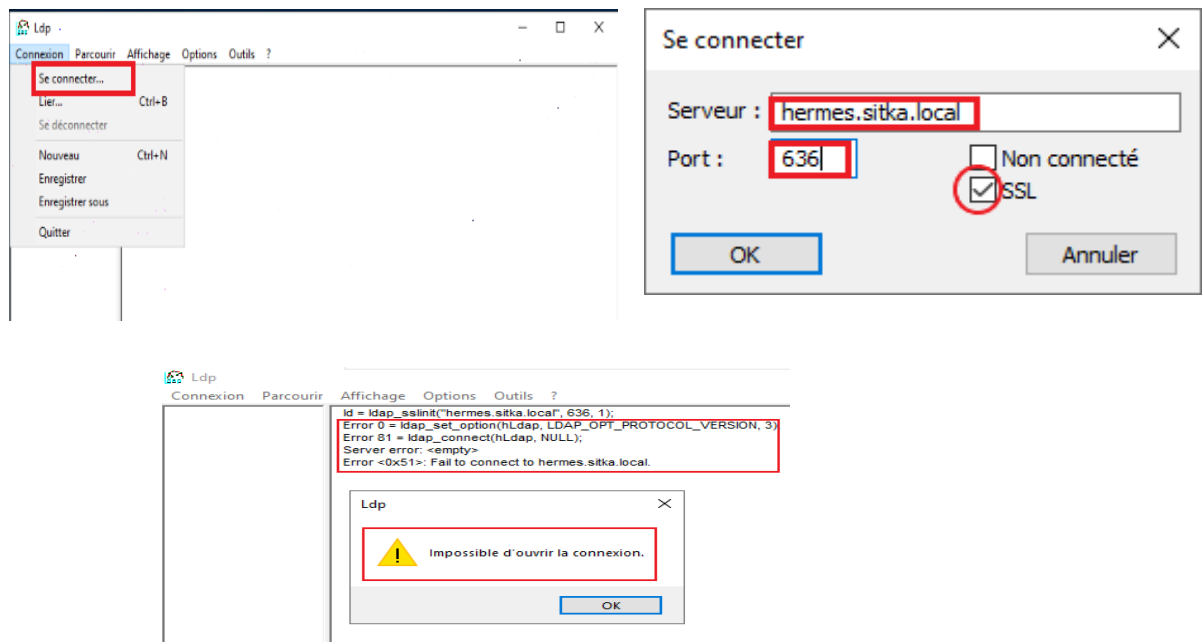


## 2- Connectivité LDAPS (LDAP sur SSL)

On fait la même chose que la procédure établissant une connexion standard on change juste le numéro de port et on coche ssl



On tombe sur un message d'erreur, le contrôleur de domaine ne supporte pas LDAPS car il n'est pas associé à un certificat.



Il existe deux méthodes pour activer LDAPS (LDAP sur SSL) sur un contrôleur de domaine :

- Mettre un Certificat Racine sur le contrôleur de domaine en installant une autorité de certification racine sur hermes
- Utiliser un certificat tiers sur le contrôleur de domaine. (Hermes)

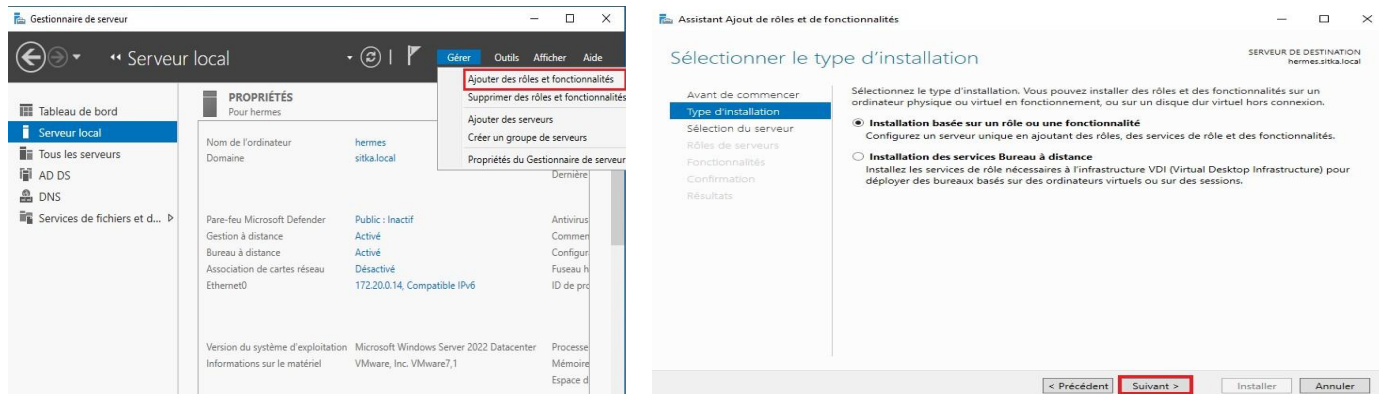
Pour notre procédure on choisira la première méthode, Donc il faut installer une autorité de certification afin de tirer parti de LDAPS

a- Création d'une autorité de certification sur le contrôleur de domaine hermes

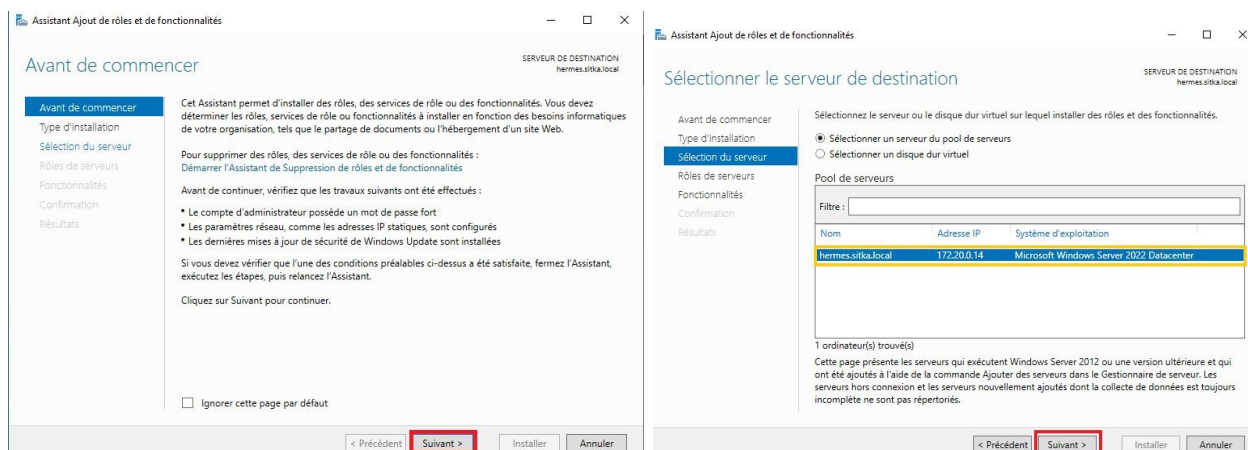
Il est nécessaire d'installer le service autorité de certification. Pour fournir au contrôleur de domaine un certificat qui permettra au service LDAPS d'opérer sur le port 636.

#### i- Ajouter le rôle certificat sur hermes

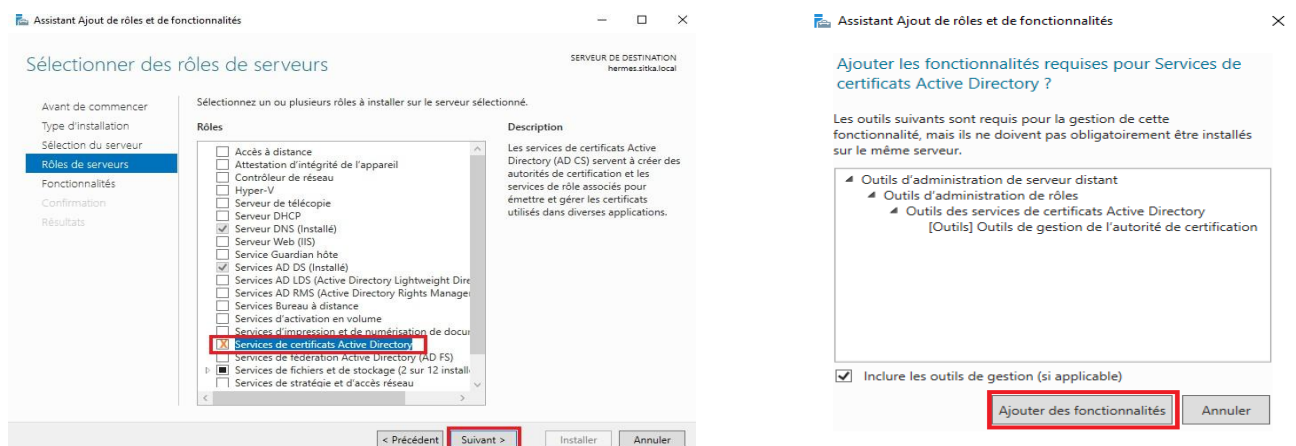
Accédez au menu Gérer et cliquez sur Ajouter des rôles et des fonctionnalités.



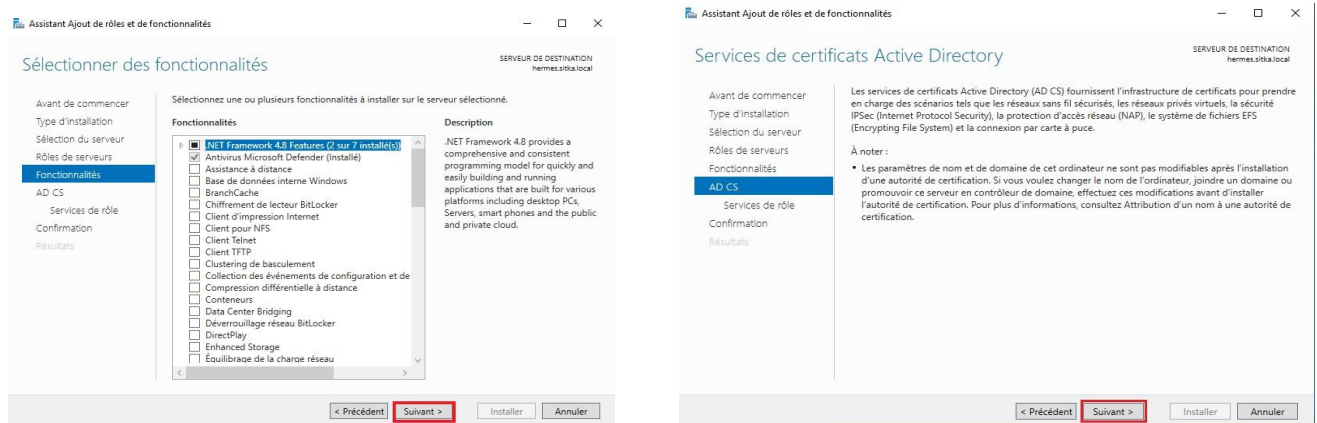
On vérifie le nom et l'adresse IP de notre serveur on clique après sur suivant



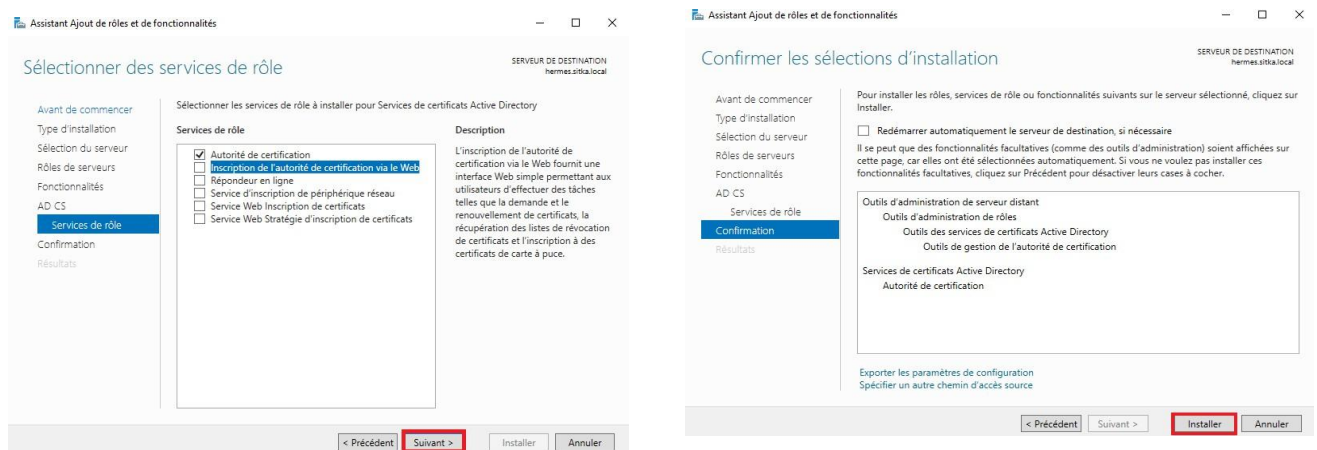
On coche Services de **Certificats Active Directory** et on rejoute les fonctionnalités



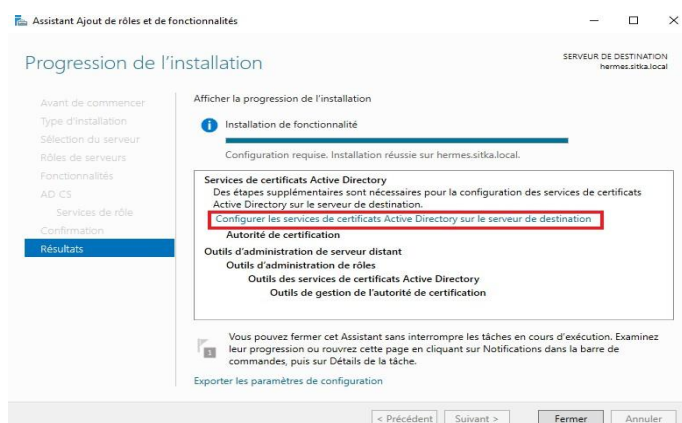
Sur les deux Boites de dialogues ci-dessous on laisse tout par défaut en faisant suivant.



On sélectionne que l'option **Autorité de certification**



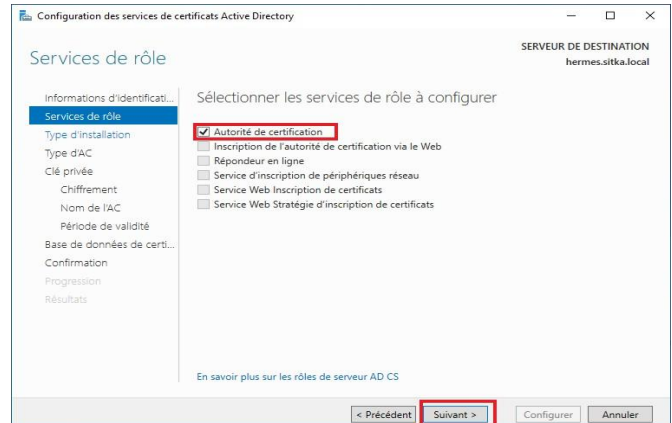
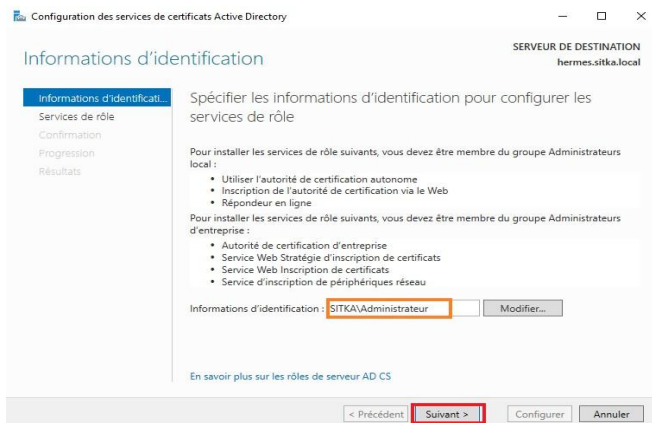
Dernière étape on clique sur le lien **Configurer les services Active Directory sur le serveur de destination**



## ii- Configuration du rôle certificat sur hermes

Une fois le rôle certificat est installé il faut maintenant le configurer, on vérifie les informations d'identification, il est obligatoire d'être connecté avec le compte de l'administrateur de l'entreprise (domaine\administrateur).

On coche après **Autorité de certification**, toutes les autres options on peut les installer après au besoin

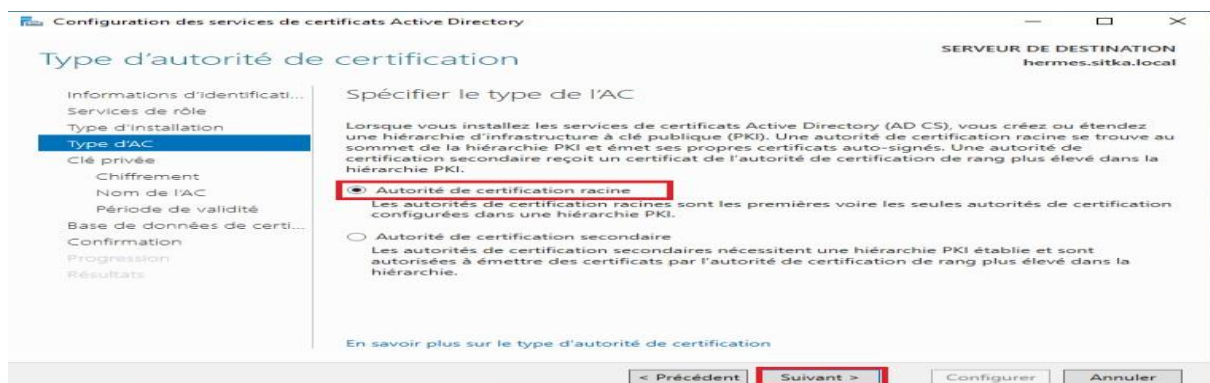


On sélectionne **Autorité de certification d'entreprise** afin que l'autorité de certification puisse utiliser l'annuaire LDAP



On sélectionne autorité de certification racine

Ce type d'autorité de certification couplé avec un Active Directory est utile pour un intranet mais est déconseillée pour un accès public. Puisque notre autorité n'est pas listée parmi les autorités de certification de confiance, les personnes utilisant des certificats émis par notre autorité de certification auront un avertissement mentionnant que nos certificats ne sont pas de confiance.





On choisit de créer une clé privée

Configuration des services de certificats Active Directory

SERVEUR DE DESTINATION  
hermes.sitka.local

### Clé privée

Informations d'identificati...  
Services de rôle  
Type d'installation  
Type d'AC  
**Clé privée**  
Chiffrement  
Nom de l'AC  
Période de validité  
Base de données de certi...  
Confirmation  
Progression  
Résultats

#### Spécifier le type de la clé privée

Pour générer et émettre des certificats aux clients, une autorité de certification doit posséder une clé privée.

☒ **Créer une clé privée**  
Utilisez cette option si vous n'avez pas de clé privée ou pour en créer une.

☐ Utiliser la clé privée existante  
Utilisez cette option pour garantir la continuité avec les certificats émis antérieurement lors de la réinstallation d'une AC.

- ☐ Sélectionner un certificat et utiliser sa clé privée associée  
Sélectionnez cette option s'il existe un certificat sur cet ordinateur ou pour importer un certificat et utiliser sa clé privée associée.
- ☐ Sélectionner une clé privée existante sur cet ordinateur  
Sélectionnez cette option si vous avez conservé les clés privées d'une installation antérieure ou pour utiliser une clé privée d'une autre source.

[En savoir plus sur la clé privée](#)

< Précédent **Suivant >** Configurer Annuler

On choisit nos clés de chiffrage, plus les clés sont longues plus la sécurité est renforcée mais malheureusement les performances vont être impactées.

Configuration des services de certificats Active Directory

SERVEUR DE DESTINATION  
hermes.sitka.local

### Chiffrement pour l'autorité de certification

Informations d'identificati...  
Services de rôle  
Type d'installation  
Type d'AC  
Clé privée  
**Chiffrement**  
Nom de l'AC  
Période de validité  
Base de données de certi...  
Confirmation  
Progression  
Résultats

#### Spécifier les options de chiffrement

Sélectionnez un fournisseur de chiffrement :  
RSA#Microsoft Software Key Storage Provider

Longueur de la clé :  
2096

Sélectionnez l'algorithme de hachage pour signer les certificats émis par cette AC :  
SHA256  
SHA384  
SHA512  
SHA1

☐ Autorisez l'interaction de l'administrateur lorsque l'autorité de certification accède à la clé privée.

[En savoir plus sur le chiffrement](#)

< Précédent **Suivant >** Configurer Annuler

On peut modifier les valeurs par défaut ; je choisis hermes-CA comme nom commun de ACR

Configuration des services de certificats Active Directory

SERVEUR DE DESTINATION  
hermes.sitka.local

### Nom de l'autorité de certification

Informations d'identificati...  
Services de rôle  
Type d'installation  
Type d'AC  
Clé privée  
Chiffrement  
**Nom de l'AC**  
Période de validité  
Base de données de certi...  
Confirmation  
Progression  
Résultats

#### Spécifier le nom de l'AC

Tapez un nom commun pour identifier cette autorité de certification. Ce nom est ajouté à tous les certificats émis par l'autorité de certification. Les valeurs des suffixes du nom unique sont générées automatiquement, mais elles sont modifiables.

Nom commun de cette AC :  
HERMES-CA

Suffixe du nom unique :  
DC=sitka,DC=local

Aperçu du nom unique :  
CN=HERMES-CA,DC=sitka,DC=local

[En savoir plus sur le nom de l'autorité de certification](#)

< Précédent **Suivant >** Configurer Annuler

On rentre le période de validité pour le certificat de l'ACR., la période de validité du certificat de l'autorité de certification doit dépasser la période de validité des certificats émis.

Configuration des services de certificats Active Directory

PERIODE DE VALIDITE

Informations d'identification... Services de rôle Type d'installation Type d'AC Clé privée Chiffrement Nom de l'AC Période de validité Base de données de certi... Confirmation Progression Résultats

Spécifier la période de validité

Sélectionnez la période de validité du certificat généré pour cette autorité de certification :

15 Années

Date d'expiration de l'AC : 09/01/2025 09:45:00

La période de validité configurée pour ce certificat d'autorité de certification doit dépasser la période de validité pour les certificats qu'elle émettra.

En savoir plus sur la période de validité

< Précédent Suivant > Configurer Annuler

On laisse les dossiers des bases de données et des logs, par défaut.

Configuration des services de certificats Active Directory

Base de données de l'autorité de certification

Informations d'identification... Services de rôle Type d'installation Type d'AC Clé privée Chiffrement Nom de l'AC Période de validité Base de données de certi... Confirmation Progression Résultats

Spécifier les emplacements des bases de données

Emplacement de la base de données de certificats : C:\Windows\system32\CertLog

Emplacement du journal de la base de données de certificats : C:\Windows\system32\CertLog

En savoir plus sur la base de données de l'autorité de certification

< Précédent Suivant > Configurer Annuler

L'assistant nous affiche un résumé de la configuration choisie, on lance ensuite le processus de Configuration

On doit obtenir le message configuration réussie

Configuration des services de certificats Active Directory

Résultats

Informations d'identification... Services de rôle Type d'installation Type d'AC Clé privée Chiffrement Nom de l'AC Période de validité Base de données de certi... Confirmation Progression Résultats

Les rôles, services de rôle ou fonctionnalités ci-après ont été configurés :

Services de certificats Active Directory

Autorité de certification Configuration réussie

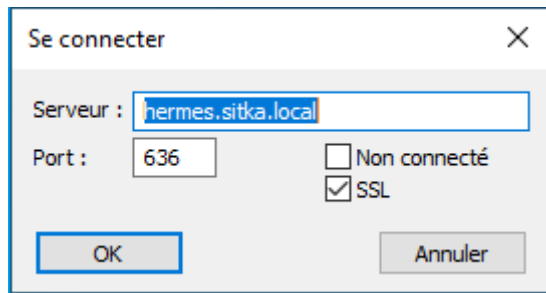
En savoir plus sur la configuration de l'autorité de certification

< Précédent Suivant > Fermer Annuler



On reteste maintenant notre connexion LDAPS à partir de l'explorateur LDAP

La connexion sécurisée utilisant le **ssl** sur le port **636** à la base d'annuaire fonctionne on peut identifier les partitions d'annuaire

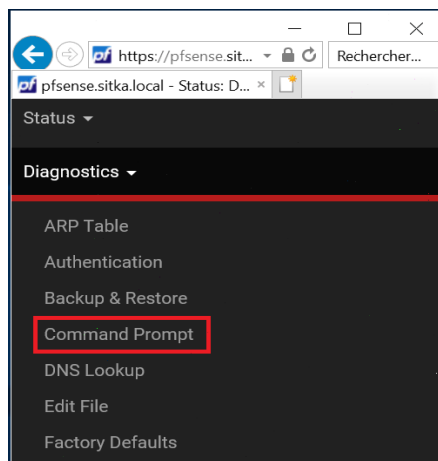


## B- Test de la connectivité LDAP et LDAP (LDAP sur SSL) sur heimdall (pfsense)

Sur pfsense on test la connexion de pfsense à la base d'annuaire du controleur de domaine en tapant la commande suivante soit en ssh ou directement sur pfsense:

```
# openssl s_client -showcerts -connect 172.20.0.14:636 !less
```

On peut faire la meme chose sur l'interface web de pfsense pour tester la connexion de pfsense à la base d'annuaire du controleur de domaine, donc on va sur **Diagnostics** + **Command Prompt**



On tape la commande suivante :

```
openssl s_client -showcerts -connect hermes.sitka.local:636
```

## Advanced Users Only

The capabilities offered here can be dangerous. No support is available. Use them at your own risk!

## Execute Shell Command



Le contrôleur de domaine nous envoie le certificat qu'il utilise pour appliquer le ssl

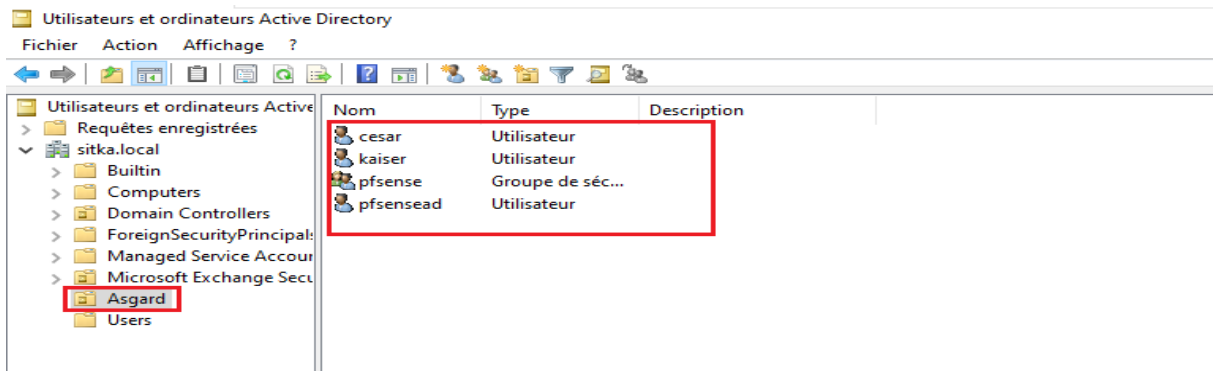
## Shell Output - openssl s\_client -showcerts -connect hermes.sitka.local:636

```
depth=0 CN = hermes.sitka.local
verify error:num=20:unable to get local issuer certificate
verify return:1
depth=0 CN = hermes.sitka.local
verify error:num=21:unable to verify the first certificate
verify return:1
depth=0 CN = hermes.sitka.local
verify return:1
CONNECTED(00000003)
---
Certificate chain
 0 s:CN = hermes.sitka.local
  i:DC = local, DC = sitka, CN = HERMES-CA
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIG0zCBUgAwIBAgITEgAAAAJCyFPesdnYgAAAAAAjANBgkqhkiG9w0BAQ0F
ADBCMRUwEwYKZCImZyPyLGQBGRYfbG9jYWwxFATBgoJkiaJk/IsZAEZFgVzaXRr
YTESMBAGA1UEAxMjSEVSVUVTUNBMB4XDTIyMDUwOTA4NDIzOFoXDTIyMDUwOTA4
NDIzOFowHTBcMBkGA1UEAxMSaGVhZGVzLnNpdGthLmVzY2F5MIIIBjANBgkqhkiG
9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAvHhs5UeELmjoVxUSPF8XRlQda9gIsff7R10M
421sBUP67Nya73IUDqYQ8QsQmzaqkNDqaQXdo8Bdqq89rbZxa6QIGPHURHr8Edu
ANZxtntbm1c0rCp3RnQ51P0q4mNJ3XvL+IU82oR4nBZ34minC6rQa20N/kNw+UwW
EaEDHMGqPlVc7NvEf3U5Y5Cmpioz1x+NQDexH11/EW1h6k5qBPapj2CUFzTxTB/r
baOpNhiA=A6d4FMWRsetDimC6xEhIKy82sZg/+1K2fJzHIFyETIIBV2jw6qTXq1CA
DTf1adu2E3IXwUmxG2uM6GbFdf0wH6kSOQRrKNxdDQgJD5euLFIQAQAB04IC5TCC
AuEwLWYKwYBAGCNxQCBCIEIABEAG8ABQBhAGkAbgBDAG8ABgB0AHIAbwBsAGWA
ZQByMB0GA1UdJQcQMBCGCCsGAQUFBwMwBggrBgEFBQcDAAOBgNVHQ8BAF8EBAMC
BAwEAAY3KoZiIhvcNAQkPBGswaTA0BgkqhkiG9w0DAgICAIAwDgYIKoZIhvcNAQC
AgCAMAsGCWCSAFIAwQBKjALBg1ghkgBZQMEAS0wCwY3Y3IzIAUDBAECMAAGCWC
SAFIAwQB8TAHBUrDgMCBzAKBggqhkiG9w0DBzAdBgNVHQ4EFgQUg6yhqFRdi131
c8tWtCd0/21neRmHwYDVR0j0B8GwFoAUBV88XF2IRChIBMQLFpBDLkHNF/QwgcYG
A1UdHwSbvjCBuzCBuCBtCBsaBsaB2xkYXA6Ly8vQ49SEVSVUVTUNBLENOPWh1
cm11cyxDtj1DRFAsQ049UHvibG1jTlW52V5JTlWU2VydmljZXMsQ049U2Vydmlj
ZXMsQ049Q29uZm1ndXJhdGlvbixEQz1zaXRrY5xEQz1sb2NhbD9jZXJ0aWZpY2F0
ZVJldm9jYXRpb25MaXN0P2Jhc2U/b2JqZWNoQ2xhc3M9Y1JMRG1zdHJpYnV0aW9u
UG9pbmQwGbsGCCsGAQUFBwEBBII6uMI6rMI6oBggrBgEFBQcwAoaBm2xkYXA6Ly8v
Q49SEVSVUVTUNBLENOPUFJQ5xDTj1QdWJsawMIMjB1ZXk1MjB1ZXk1MjB1ZXk1
fj1TXJ2aWwN1cyxDtj1Db25maWd1cmF0aW9uLEROXNpdGthLEROXNpdGthLEROXNpdGth
Q2VydG1maWwNhdG9u/YmFzZT9vYmplY3RDbGFzc21jZXJ0aWZpY2F0aW9uQXV0aG9y
aXR5MD4GA1UdEQQ3MDWgHwY3KwYBAGCNxkBoBIEEBkH2D9Eay1Gi0BTfwocpG2C
Emh1cm11cy5zaXRrY55sb2NhbDANBgkqhkiG9w0BAQ0FAAOCAgEAF39BzVd75ShP
uWyp5C80+yB0DNHXCVec1ABJgp2jhMj3itAH4a7TKDXXKwXjNtgu8T11IuZuwWh
jw6T1w50yjiZ+uH0JfufjuIwInVTjHfmgouH6UP7BwC7KTz+iiwH30HPXVMKixVR
t0Eyz2qrS8drkc1ii5PfgU18Jq3L8FF3vqK3CVv/Ffd/Uagy+Qfb2WHDmIeCqc6e
IQYnbBmLcWcqlVgfyE6sybtJ6NLqI8RZ7JB4QMATrgCB60eiM8GARu6JkGs7jc2
50LzXM4hFVMKberHdQt4cE77kFG0oGjUmDoJDHDJUGkRWJQQ81Wep59C11ld01H
uIXAx9k2WTSXsvZIF60buW0v4gA+yZOF4+dgN+1+PRpM/Hxcn2VE7UXArVfIm/Y
48KQE84fCWly/LrVYxi9h0GdbM7pkTrRt0bp1vbUItcyAVHC06zpX7y2AC6Gr0
Xm199AfKj5arIRLR6b/8uDfQCTBdc3BVjSugJ0KXsAISK0tSIrr/tU/KGve6B1G9
5WpOuzEb21+Rd2oT62tyPQ061BsRktBLFSypjio1jrh/PKNp//F1MFAjAFHqalp
aAg1Jj5ETCwDR4ELyzB2kEMJURRhuutckNq8brhGZSdKUGAA5mh1vMr/bVTFciw
WAHDHExmYpTKPz51F6F1n0i0BSyLLM=
-----END CERTIFICATE-----
```

## C- Création des comptes utilisateurs sur le contrôleur de domaine

Sur le contrôleur de domaine je crée :

- Un groupe **pfsense**
- Un utilisateur **kaiser** faisant partie du groupe **pfsense**
- Un utilisateur **cesar** faisant partie du groupe **pfsense**
- Un utilisateur **pfsensead** faisant partie du groupe **pfsense** et qui va servir de faire la liaison entre pfsense et le contrôleur de domaine



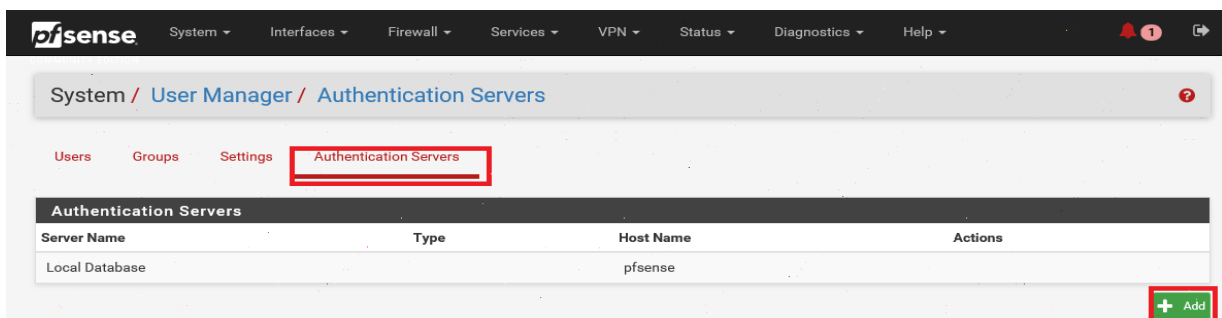
## D- Création des authentifications LDAP et LDAPS sur le serveur pfsense

Sur pfsense il existe déjà une base locale permettant l'authentification des utilisateurs. On va utiliser deux autres méthodes qui permettront l'authentification en utilisant LDAP et LDAPS

### 1- Création de l'authentifications LDAP

Maintenant on va créer une authentification LDAP sur pfsense à partir l'interface web on va sur [System / User Manager / Authentication Servers](#)

Et on clique sur  pour rajouter une authentification Servers



On remplit Les champs comme indiqué ci-dessous, les étapes 1,2 et 3 il faut les exécuter à la fin de notre procédure les faire : on tape cn dans le champ **Authentication containers** puis on clique sur **select a container**



Users

Groups

Settings

Authentication Servers

Server Settings

Descriptive name

authentication ldap

Type

LDAP

LDAP Server Settings

Hostname or IP address

hermes.sitka.local

NOTE: When using SSL/TLS or STARTTLS, this hostname MUST match a Subject Alternative Name (SAN) or the Common Name (CN) of the LDAP server SSL/TLS Certificate.

Port value

389

Transport

Standard TCP

Peer Certificate Authority

Global Root CA List

This CA is used to validate the LDAP server certificate when 'SSL/TLS Encrypted' or 'STARTTLS Encrypted' Transport is active. This CA must match the CA used by the LDAP server.

Protocol version

3

Server Timeout

25

Timeout for LDAP operations (seconds)

Search scope

Level

Entire Subtree

Base DN

DC=sitka,DC=local

Authentication containers

OU=Asgard,DC=sitka,DC=local

Note: Semi-Colon separated. This will be prepended to the search base dn above or the full container path can be specified containing a dc-component.  
Example: CN=Users,DC=example,DC=com or OU=Staff,OU=Freelancers

Extended query

☐ Enable extended query

Bind anonymous

☐ Use anonymous binds to resolve distinguished names

Bind credentials

CN=pfsensead,OU=Asgard,DC=sitka,DC=local

.....

User naming attribute

samAccountName

Group naming attribute

cn

Group member attribute

memberOf

RFC 2307 Groups

☐ LDAP Server uses RFC 2307 style group membership

RFC 2307 style group membership has members listed on the group object rather than using groups listed on user object. Leave unchecked for Active Directory style group membership (RFC 2307bis).

Group Object Class

posixGroup

Object class used for groups in RFC2307 mode. Typically "posixGroup" or "group".

Shell Authentication Group DN

If LDAP server is used for shell authentication, user must be a member of this group and have a valid posixAccount attributes to be able to login.  
Example: CN=Remoteshellusers,CN=Users,DC=example,DC=com

UTF8 Encode

☐ UTF8 encode LDAP parameters before sending them to the server.

Required to support international characters, but may not be supported by every LDAP server.

Username Alterations

☐ Do not strip away parts of the username after the @ symbol

e.g. user@host becomes user when unchecked.

Allow unauthenticated bind

☐ Allow unauthenticated bind

Unauthenticated binds are bind with an existing login but with an empty password. Some LDAP servers (Microsoft AD) allow this type of bind without any possibility to disable it.

Save

1

on clique sur Select a container

2

3

Select LDAP containers for authentication

Containers

☒ OU=Asgard,DC=sitka,DC=local
 ☐ OU=Domain Controllers,DC=sitka,DC=local
 ☐ OU=Microsoft Exchange Security Groups,DC=sitka,DC=local
 ☐ CN=Users,DC=sitka,DC=local

Save

## 2- Création de l'authentications LDAPS

### a- Création du formulaire de l'authentification LDAPS

Users

Groups

Settings

Authentication Servers

Server Settings

Descriptive name

authentication ldaps

Type

LDAP

LDAP Server Settings

Hostname or IP address

hermes.sitka.local

NOTE: When using SSL/TLS or STARTTLS, this hostname MUST match a Subject Alternative Name (SAN) or the Common Name (CN) of the LDAP server SSL/TLS Certificate.

Port value

636

Transport

SSL/TLS Encrypted

Même procédure que l'authentification LDAP sauf pour les champs encadrés en **vert** on fait le choix de **SSL/TLS** et on utilise le port **636**

Dans **authentification containers** on tape **cn** puis on clique sur 



La boîte de dialogue qui nous permet de choisir l'OU qui héberge nos utilisateurs ne s'ouvre pas en plus on a un message d'erreur qui apparaît en bas de la page



#### b- Analyse avec Wire Shark du trafic pfsense active directory

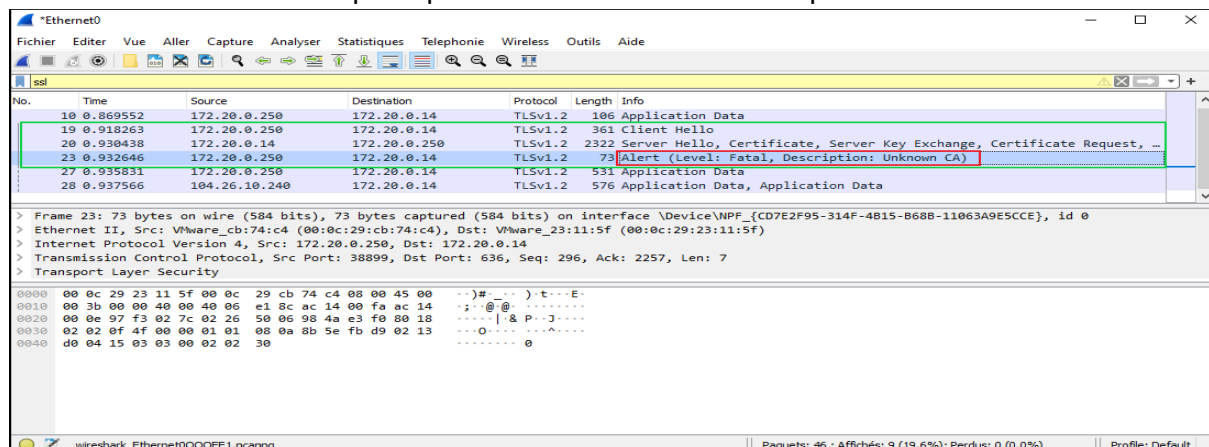
Donc l'authentification LDAPS ne fonctionne pas, on va essayer de faire un diagnostic en faisant une capture de trames avec Wire Shark pour identifier le problème.

On installe Wire Shark sur notre contrôleur de domaine, puis on déclenche une capture de trame en même temps on exécute la manipulation précédente

On fait un filtre **ssl/tls** dans notre capture de trame

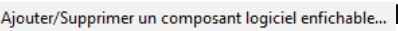
Les trames qui représentent l'échange entre pfsense et le contrôleur de domaine sont encadrées en vert :

- Le dialogue commence par **client hello** la source est pfsense destination le hermes
- Hermes répond par **server hello** et présente son certificat à pfsense
- Pfsense répond par une alerte il ne reconnaît pas le certificat

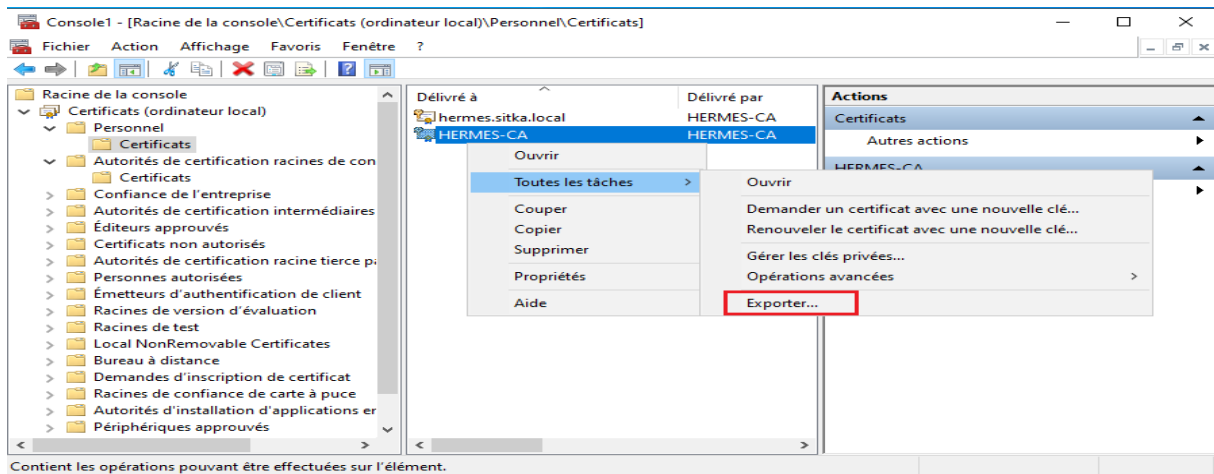


Donc le souci vient du fait que le certificat présenté par Hermes n'est pas reconnu par pfsense **pour contourner ce problème on va importer le certificat de l'autorité de certification racine installée sur hermes sur notre serveur pfsense.**

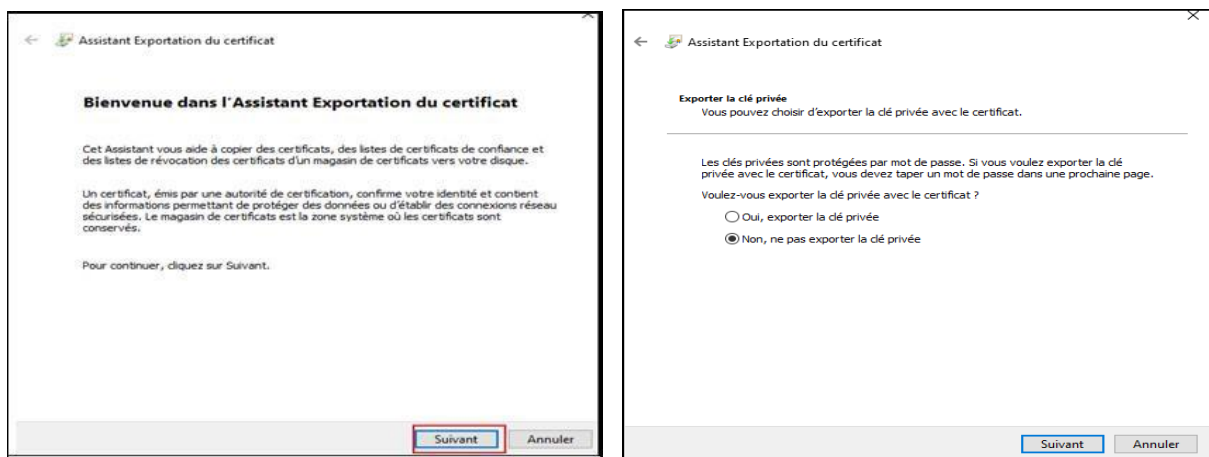
#### c- Exportation du certificat de l'autorité de certification hermes

- On ouvre une console mmc et on rajoute  le composant **certificat pour ordinateur**
- On exporte le certificat de l'autorité de certification racine au format **' .cer '** on l'enregistre avec le nom qu'on choisit

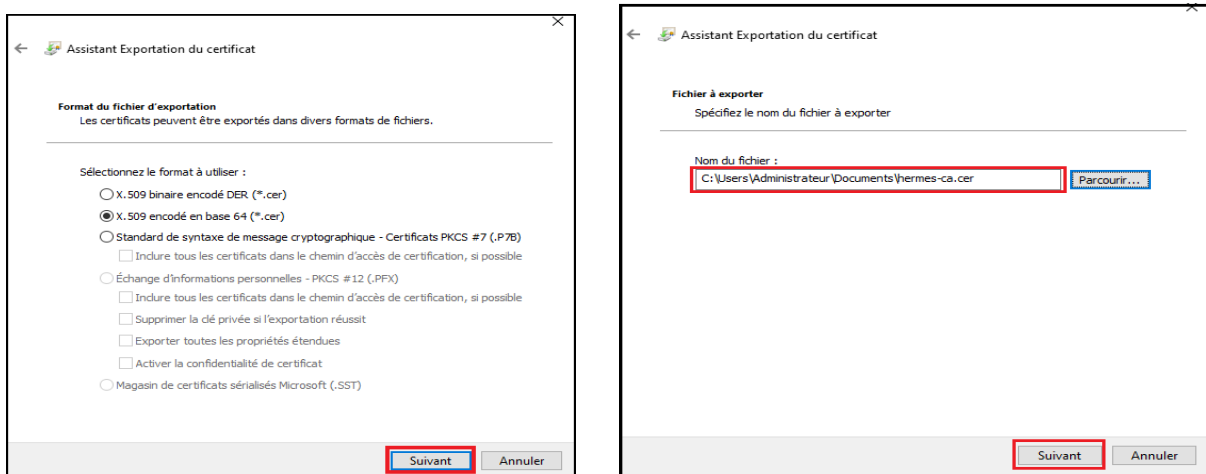




On choisit de ne pas exporter la clé privée



On choisit le format **X.509 encodé DER (\*.cer)** et on l'enregistre avec le nom hermed-ca.cer



- J'ouvre mon fichier hermes-ca.cer avec le bloc note pour afficher le certificat de l'autorité de certification après on le copie pour l'insérer dans pfsense

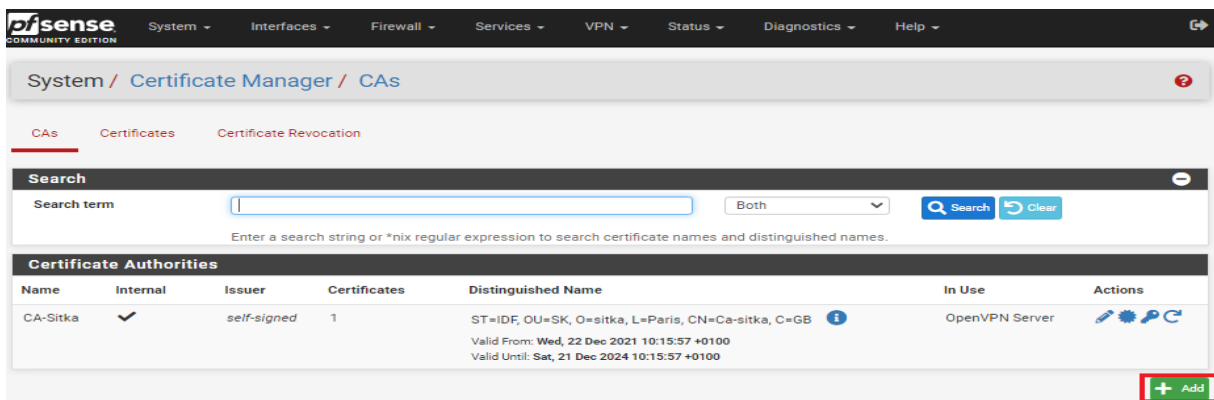
```

hermes-ca - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage Aide
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIFXzCCA0egAwIBAgIQN1JXTd1fepNC4G9VJ1.19mZANBgkqhkiG9w0BAQ0FADBC
MRUwEwYKCZIm1ZPyLQGBGRYFbG93YmVxFTATBgo3k1a3k/1sZAEZfGvzaXRrYTES
B8AGAU1EAAh0SEV5TUNTU1UB9B4XD1yMDeo0IAANDyHfXODTIIHDEwOTAMITax
JFowQJfEVBMBGCGm5JomT81xkARKkBNkvY2FsmRUwEwYKCZIm1ZPyLQGBGRYFz210
a2ExEJAQ8gNVBAMTCUH1Fuy1DQTCACAIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCC
AgoCggIBAM5gtahYPHGBCQRv4Q1IDARZML0DvVjX245+U0uUJrHPFYDgdURgndzu
vXxQhPrYr1Zs5LaaqD05X1ZF98m5fMq2BF96kREvouxh7FHPxP2uIogT1HPfCQpPa
7AEuAUQW7bIE28BE8EKmcrDV2TkkqZFZB+65JB+od3sG8em1vHwN7z7bobWlr/Mej
pobbs11Wx1bmLbxDJVfkgPtxPqtN4KqShvqnOuVdxNWRrEsR81wXJX/wchAAJtLTx
/31yg8PbXLIAsW75ahkc12r5Y/appME+GeRgzV5fED02L12UR0aZ4crj9+8CQD
ec2DNZ0hK4s1R7d18Cn142AyYoid112sk1Vh3brZD3CcuaxEAhnFRcs1vRoFG1
asvXJdRvGPNbJUBK50qss+J5Qc3q1t22zKu0JeJep8gYsY1J1TSTaYaj0S0q2Kmt2
Q1e3bbgHJHLcp2YOP5Xyoc7tcID7Jn11heukrnu+81+h0thc0MbpQjz1vVktMRLz
rdfK7KwF7YUxAKDZ1CU8G8x4e/kgaZNVuYl01hyJzx8J9f+LmDV35nEakdxs93J
P1W1tblP5B/NaCd1W4Hmd93L7k9Xs-j80LVnXt+Dqk-jW6fT617abV4acYhjeJ8q
h3POYA17azsR3Mcuf8ZSBV4Lwr3M/4bD1K2XhvkH9CZckRwN5d1AgMBAAGjUTBP
MAGAIUddwQEAWIBhJAP8gNVHRBBAf8EBTADAQH/MB0GA1UddgQNB8QFXXzd9mJE
KEgEYosvkkEhuQc1/9DAQ8gkr8gEEAYI3FQEEAwIBADANBgkqhkiG9w0BAQ0FAAOC
AgEAEI6YU7Yg6Huw7f7ua3XAF12bRaPw7dWoy0JVCdecTtXsd5+86ggmsX1T
hgX14FwKXasgyZvhtSp2khkHep9P91xeJZq50X1JQXF4JcmJAgGbsrH6S5fF8
tvXCuVv51fvM5WuIoN6uOmX7Gb31r6+3H5uwr1723MkrXB1oF56d30QA7r9Ku5X
B8QherPchjnyYfPeYQ9G81Z55n8F7XfVvaxmsvM4VRD1E428fZ7x8T3yvD492cxr
ly2Dv8V6j6Yxv1vDj4gAuA8PbmZ+r1Cvbc05gH8V4ey2yH2/51LB1fXwo1y1t1v
kgpQG01ZCNUWJDC/c6FLnj8FpurWqcp/IT08yYTSMTN0EUPQMRd4J11f5f1KpTW
Q8/2kNs3TvEmSxUjrBFWJE/LMONEa7E0Pg0Dcbl93vu64Q1ab5pqr150eIngu43e
IsFRDx/TxIfcd02JMIeY7aca5JUPGQ19A17VBvc3LYWk/mUoBdJw7yD1bzXJ1
BN1aX/SEKuXfakzcyfC63JHYnot670vJWHfIVeXRM6Kj+H9Udq9/798cR8rr2FZ
Q02B1s1H0R6Coa/f5U2eELMy952oK3YAgZr1YAlc87Hk021ET8H1j7t1q/ARzw
bmGbM0UkhfyDn95E5j1aQoEw/BTIPaZ795N8a38XWkI=
-----END CERTIFICATE-----

```

d- Importation du certificat de l'autorité de certification racine

On va sur **certificate manager + Cas** on clique sur ad pour rajouter une autorité de certification



On donne un nom à notre autorité de certification et on choisit comme méthode **import an existing Certificate Authority**

Après il suffit de coller le certificat de l'autorité de certification racine hermes dans le champ **certificate data**



Diagnostics / Authentication

User kaiser authenticated successfully. This user is a member of groups:

**Authentication Test**

Authentication Server: authentication ldap

Select the authentication server to test against.

Username: kaiser

Password: .....

Test

- L'authentification Active directory en utilisant LDAPS a réussi

Diagnostics / Authentication

User kaiser authenticated successfully. This user is a member of groups:

**Authentication Test**

Authentication Server: authentication ldaps

Select the authentication server to test against.

Username: kaiser

Password: .....

Test

b- Configuration des groupes et des utilisateurs sur pfsense

On crée un groupe de même nom que celui créé sur active directory le groupe **pfsense** on clique sur **add** pour rajouter un groupe

System / User Manager / Groups

Users Groups Settings Authentication Servers

| Group name | Description           | Member Count | Actions |
|------------|-----------------------|--------------|---------|
| all        | All Users             | 1            |         |
| admins     | System Administrators | 1            |         |

+ Add

On remplit les champs comme indiqué ci-dessous puis on sauvegarde

Users Groups Settings Authentication Servers

**Group Properties**

Group name: pfsense

Scope: Remote

Description: compte active directory

Group membership: admin

Not members: Members

Save

Dès que le groupe est créé je l'édite pour lui donner les droits admin

pfsense compte active directory 0

edit delete

Dans assigned Privileges je clique sur add

| Name | Description | Action                |
|------|-------------|-----------------------|
|      |             | <a href="#">+ Add</a> |

[Save](#)

Je sélectionne **WebCfg – All pages** comme droit

Group Privileges

Group pfsense

Assigned privileges

- System - HA node sync
- User - Config: Deny Config Write
- User - Notices: View
- User - Notices: View and Clear
- User - Services: Captive Portal login
- User - System: Copy files (scp)
- User - System: Copy files to home directory (chrooted scp)
- User - System: Shell account access
- User - System: SSH tunneling
- User - VPN: IPsec xauth Dialin
- User - VPN: L2TP Dialin
- User - VPN: PPPOE Dialin
- WebCfg - AJAX: Get Queue Stats
- WebCfg - AJAX: Get Service Providers
- WebCfg - AJAX: Get Stats
- WebCfg - All pages**
- WebCfg - Crash reporter
- WebCfg - Dashboard (all)
- WebCfg - Dashboard widgets (direct access)
- WebCfg - Diagnostics: ARP Table

On remarque le groupe pfsense aura tous les droits

[Save](#) [Filter](#) [Clear](#)

Allow access to all pages (This privilege effectively gives administrator-level access to users in the group)

On enregistre notre configuration

| Name               | Description                                 | Action              |
|--------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| WebCfg - All pages | Allow access to all pages (admin privilege) | <a href="#">Add</a> |

Security notice: Users in this group effectively have administrator-level access

[Save](#) [+ Add](#)

On fait un test de connexion avec la base LDAP

System / User Manager / Settings

Users Groups **Settings** Authentication Servers

**Settings**

Session timeout   
Time in minutes to expire idle management sessions. The default is 4 hours (240 minutes). Enter 0 to never expire sessions. NOTE: This is a security risk!

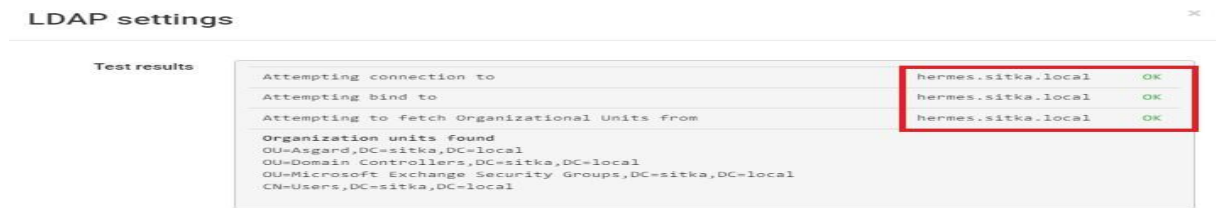
Authentication Server

Shell Authentication ☐ Use Authentication Server for Shell Authentication  
If RADIUS or LDAP server is selected it is used for console and SSH authentication. Otherwise, the Local Database is used. To allow logins with RADIUS credentials, equivalent local users with the expected privileges must be created first. To allow logins with LDAP credentials, Shell Authentication Group DN must be specified on the LDAP server configuration page.

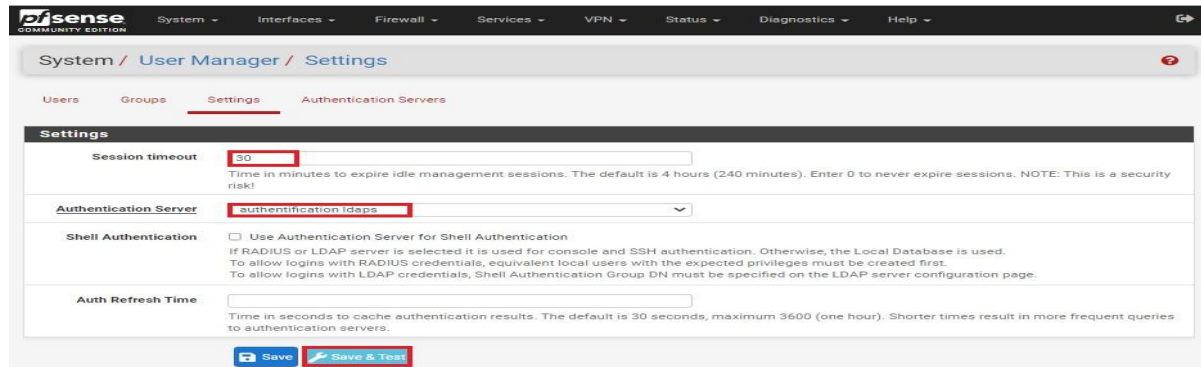
Auth Refresh Time   
Time in seconds to cache authentication results. The default is 30 seconds, maximum 3600 (one hour). Shorter times result in more frequent queries to authentication servers.

[Save](#) [Save & Test](#)

La connexion a réussi



On fait un test de connexion avec la base LDAPS



La connexion a réussi



On teste notre configuration en se connectant avec notre compte kaiser



On verifie bien qu'on est connecter avec un compte issue de la base LDAP

